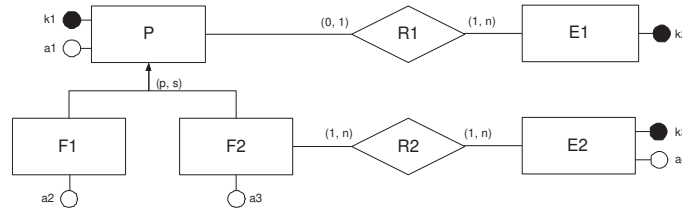


Domanda 1)

- 1a) Nell'ambito del modello ER, illustrare le proprietà che caratterizzano le gerarchie di generalizzazione/specializzazione e quindi i diversi tipi di gerarchia che possono esistere. Per ciascuno di questi fornire degli esempi.
- 1b) Discutere i possibili approcci per l'eliminazione delle gerarchie nella ristrutturazione dello schema ER.
- 1c) Per ciascun approccio fornire inoltre l'esempio, eliminando la gerarchia in figura, compilando il foglio allegato riportando:
- lo schema ristrutturato;
 - l'eventuale informazione persa nella ristrutturazione e che dovrà quindi essere rappresentata come regola.



Domanda 2)

Nell'ambito della gestione delle transazioni, elencare e descrivere i *livelli di isolamento* previsti da SQL illustrando cosa richiede e cosa garantisce. Illustrare inoltre i *lock di predicato*, dire a cosa servono e fornire un esempio.

Domanda 3)

Assumendo di impiegare un controllo di concorrenza basato su *timestamp monoversione*, si consideri la seguente relazione che registra il log delle operazioni eseguite (con successo) dalle transazioni.

OPERAZIONI(Transazione, TimestampTransazione, TipoOperazione, Oggetto)

Scrivere un sistema di trigger che controlli gli inserimenti di **operazioni di lettura** nella tabella OPERAZIONI, rifiutandoli quando non consistenti rispetto alla politica di controllo dello scheduler.

Domanda 4)

Date le seguenti relazioni:

- $r(\underline{A}, B, C)$, $|r| = 10$
- $s(\underline{A}, \underline{D}, E)$, $|s| = 50$
- $t(\underline{A}, F, G)$, $|t| = 80$

Compilare la Tabella allegata indicando le cardinalità minima e massima delle seguenti relazioni. Si noti che attributi con uguale nome sono legati dal vincolo di integrità referenziale. (Ove l'operazione non sia ben definita indicare 'non applicabile').

1. π_{AS}
2. $\sigma_{A=F}(r \bowtie t)$

Esercizio 1)

Si consideri lo schedule:

$$r_1(x) \ w_1(z) \ w_2(t) \ r_3(y) \ r_4(y) \ w_3(t) \ r_1(z) \ w_2(x) \ r_4(x) \ w_4(y)$$

Dire se può essere stato generato da uno scheduler basato su *2PL* base, motivando opportunamente la risposta, riportando inoltre le operazioni di lock/unlock necessarie e i lock sulle risorse ad ogni passo. Si consideri, per la soluzione, un lock a due stati.

Esercizio 2)

Sia data una collezione di N_T transazioni, e tre articoli A , B e C che compaiono in queste.

Supponendo che:

- $\text{supporto}(A \rightarrow B) = \text{confidenza}(A \rightarrow B)$
- $\text{supporto}(A \rightarrow B) = \text{supporto}(AB \rightarrow C)$

Si indichi, per ciascuna affermazione riportata nella tabella allegata, se è sicuramente vera (*Vero*), sicuramente falsa (*Falso*), o se non è possibile determinarlo (potrebbe essere vera oppure falsa).

Esercizio 3)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

UTENTE(Id, Nickname, DataNascita, Città)

CORSA(Progressivo, IdUtente, Data, OraInizio, Durata, KmPercorsi)

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Trovare tutte le città dove ci sono almeno cinque persone che hanno percorso in totale più di 1.000 Km ciascuno.
2. Determinare l'identificativo degli utenti che nell'ultima corsa fatta hanno registrato un record personale (i.e., l'ultima corsa è più lunga di tutte le sue precedenti corse).

Scrivere in *algebra relazionale* la seguente interrogazione:

1. Determinare le città per cui tutti gli utenti di quella città hanno fatto almeno una corsa.
-

Esercizio 4)

La *MobilBagno* (MB), azienda specializzata nella vendita al dettaglio di mobili da bagno, vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. I mobili arredobagno venduti dalla MB sono identificati dal nome commerciale a catalogo e dalla linea di cui fanno parte (classic, cube, round, ecc.). Di ciascun mobile si vuole poi tenere traccia dello stile, delle dimensioni (lunghezza, profondità ed altezza), del prezzo di listino e della gamma di colori in cui è disponibile. Per meglio venire incontro alle esigenze della propria clientela, la MB realizza anche composizioni di mobili. Ciascuna composizione è ottenuta combinando opportunamente un insieme di mobili fra quelli a catalogo. Di ogni composizione si conosce la lunghezza totale ed il prezzo complessivo, spesso inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei mobili che la compongono. Per ogni tipo di mobile utilizzato nella realizzazione di una composizione, si conosce la quantità impiegata nella composizione. Per poter acquistare una composizione, i clienti della MB (di cui si conoscono il codice fiscale, il nome, il cognome e il numero di telefono) devono preventivamente prenotarne la realizzazione.

Oltre ai mobili da bagno, la MB vende anche lavabi, che si distinguono in: da incasso e classici. Per ciascun lavabo, la MB vuole tenere traccia della forma (rotonda, ovale, quadrata, ecc.), del materiale in cui è realizzato, del prezzo e delle dimensioni (lunghezza e larghezza massime). Per i lavabi classici si conosce inoltre l'altezza da terra. Per i lavabi a incasso è invece importante tenere traccia dei mobili portalavabo a cui possono essere abbinati. Si consideri che lo stesso lavabo può essere abbinato a più mobili e viceversa. Per i lavabi ad incasso si vuole anche tenere traccia del top in cui possono essere collocati. In particolare, per ciascun top si conosce il materiale, il prezzo al metro quadrato e la gamma di colori in cui è disponibile. Lo stesso top può essere associato a più lavabi e ciascun lavabo può essere abbinato a diversi top. Si noti che un lavabo a incasso può anche non avere alcun top associato, mentre ogni top ha almeno un lavabo associato. Tutti i lavabi venduti dalla MB (classici o ad incasso) montano un rubinetto. Più lavabi possono montare lo stesso rubinetto, ma su un lavabo viene sempre montato lo stesso rubinetto, di cui si conosce il materiale, il colore, la tipologia ed il prezzo di listino.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)

Matricola:

Cognome, Nome:

Domanda 1

Mantenimento delle entità

Collasso verso l'alto (Accorpamento delle figlie nel padre)

Collasso verso il basso (Accorpamento del padre nelle figlie)

		card. min	card. max
1	π_{AS}		
2	$\sigma_{A=F(r \bowtie t)}$		

Si indichi, per ciascuna affermazione riportata nella tabella allegata, se è sicuramente vera (*Vero*), sicuramente falsa (*Falso*), o se non è possibile determinarlo (potrebbe essere vera oppure falsa).

1. $\text{supporto}(A \rightarrow B) = \text{supporto}(A \rightarrow C)$

- ☐ Vero
- ☐ Falso
- ☐ Non è possibile determinarlo

2. $\text{supporto}(A \rightarrow C) = \text{confidenza}(A \rightarrow C)$

- ☐ Vero
- ☐ Falso
- ☐ Non è possibile determinarlo

3. $\text{confidenza}(A \rightarrow B) = \text{confidenza}(A \rightarrow BC)$

- ☐ Vero
- ☐ Falso
- ☐ Non è possibile determinarlo

4. tutte le transazioni in cui A compare con B contengono anche C

- ☐ Vero
- ☐ Falso
- ☐ Non è possibile determinarlo

5. B compare in più transazioni di C

- ☐ Vero
- ☐ Falso
- ☐ Non è possibile determinarlo

6. C non compare mai senza A

- ☐ Vero
- ☐ Falso
- ☐ Non è possibile determinarlo